Zadanie TAI **Autor:** Bartłomiej Kuk

Warunkiem zaliczenia jest poprawne rozwiązanie poszczególnych zadań. Zadania należy wykonywać sekwencyjnie — przejście do kolejnego punktu wymaga pełnej realizacji wszystkich poprzednich poleceń. Wszelkie pytania oraz sprawdzanie i odbiór zadań odbywają się wyłącznie podczas zajęć.

Obowiązuje zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji (AI) — wiedza i rozwiązania są weryfikowane dodatkowymi pytaniami podczas odbioru. W razie wątpliwości dotyczących działania zaleca się korzystanie z oficjalnej dokumentacji: W3Schools oraz MDN Web Docs.

Zadania na ocenę należy nazywać według następującego schematu:
`<3 pierwsze litery nazwiska><1 litera imienia>_<klasa>_<numer zadania>`
Przykład: dla Jana Kowalskiego z klasy 3A, oddającego zadanie nr 4:
$KowJ_3A_04.^*$

09: JS – Tablice i pętle

Cel: przechodzę po wszystkich elementach tablicy za pomocą pętli.
Przypomnienie: jeżeli tablica nazywa się `owoce`, pętla może mieć postać `for (let i = 0; i < owoce.length; i++)`. Aktualny element odczytujemy przez `owoce[i]`.
Zadanie na ocenę 2

1. Utwórz tablicę `kolory` z czterema kolorami.
2. Za pomocą pętli `for` wypisz w konsoli każdy kolor w osobnej linii.
3. Nie wpisuj nazw kolorów osobno w `console.log()`; odczytaj je z tablicy.
4. Zmień tablicę, dodając dwa kolory. Udowodnij w konsoli, że pętla nadal wypisuje wszystkie elementy bez zmiany jej warunku.

Zadanie na ocenę 3

1. Utwórz tablicę `liczby` z pięcioma liczbami.
2. Wypisz każdy element wraz z jego numerem indeksu, np. `Indeks 0: 12`.
3. Na końcu wypisz liczbę elementów tablicy.
4. Wypisz elementy w odwrotnej kolejności, korzystając z drugiej pętli `for` i indeksu zaczynającego się od `liczby.length - 1`.

Zadanie na ocenę 4

1. Utwórz tablicę `wyniki` zawierającą pięć liczb.
2. Utwórz zmienną `suma` o wartości 0.
3. W pętli dodawaj każdy element tablicy do zmiennej `suma`.
4. Po pętli wyświetl sumę wszystkich wyników.
5. W pętli policz również, ile wyników jest większych lub równych 50. Użyj zmiennej `liczbaZaliczonych` i warunku `if`.

6. Poza pętlą oblicz średnią wyników oraz wypisz trzy opisowe komunikaty: suma, średnia i liczba zaliczonych.

Zadanie na ocenę 5

1. Korzystając z tablicy `wyniki`, oblicz sumę elementów i średnią. Liczbę elementów pobierz przez `wyniki.length`.
2. Wyświetl komunikat, np. `Suma: 35, średnia: 7`.
3. Zmień jedną liczbę w tablicy i sprawdź, czy program liczy nowy wynik.
4. Utwórz tablicę z sześcioma temperaturami. W jednej pętli policz ich sumę, liczbę temperatur ujemnych oraz liczbę temperatur co najmniej 20 stopni.
5. Wypisz wyniki trzema czytelnymi komunikatami. Sprawdź program dla drugiego, własnego zestawu temperatur.
6. Przygotuj krótką obronę ustną: wyjaśnij, dlaczego licznik pętli zaczyna się od `0` i dlaczego warunek zawiera `< wyniki.length`.

Sprawdź przed oddaniem:

- pętla używa `tablica.length`, a nie wpisanej ręcznie liczby elementów;
- aktualny element jest odczytywany przez `tablica[i]`;
- suma jest wyświetlana dopiero po zakończeniu pętli.
- wszystkie liczniki i zmienne sumujące mają wartość początkową ustawioną przed pętlą.